

WiFi CSI 기반 비접촉 낙상 감지 AI 솔루션

Nonamed | 염세현, 이다연, 이지우





01

부모님 대신 조부모님과 함께 생활한 유년기



02

조부모님과 보내는 시간이 많았던 어린 시절

중장년층에게 빈번하게 발생하는 낙상 사고

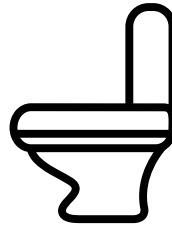
예방과 신속한 대응이 중요합니다



1위

65세 이상 노인 사고 사망 원인

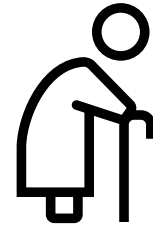
질병관리청



2위

입원 환자 낙상 사고 순위

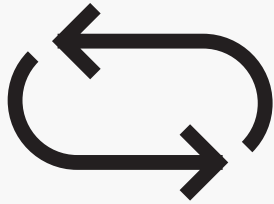
의료질향상학회지



72.5%

75세 이상 입원 사유 중 낙상 비율

고령일수록 급증



기존 대응 방식의 문제점



비상 호출벨

직접 눌러야 하는 구조상, 위급한 순간엔 무용지물이다.



CCTV 카메라

화장실 특성상 프라이버시 문제로 설치가 어렵다.



돌봄 동행

수치심으로 동행을 꺼리고, 인력 부족으로 상시 동행도 어렵다.



직접 관찰 / 동행
불편한 이용



카메라
사생활 침해



웨어러블
미착용



레이더 센서
높은 가격

wify

wify
기기 착용 없이 사생활을 침해하지 않으며,
저렴하게 설치할 수 있다.



전담 사회 복지사
김미선



**노인 분들이 같이 화장실에 동행하는 것을 굉장히 꺼려하셔서,
동행하지 못하는 경우가 많습니다.**

01

어르신 분들이 실제로
웨어러블 기기의 착용을
자주 꺼먹으시는 경우가 많습니다.

02

실제로 가정에서
낙상사고를 많이 당하시고,
입원하는 어르신 분들이 많습니다.

03

어르신들이 낙상을
겪고 나서 회복하는
데에 엄청나게 오랜 시간이 들고,
힘들어하십니다.

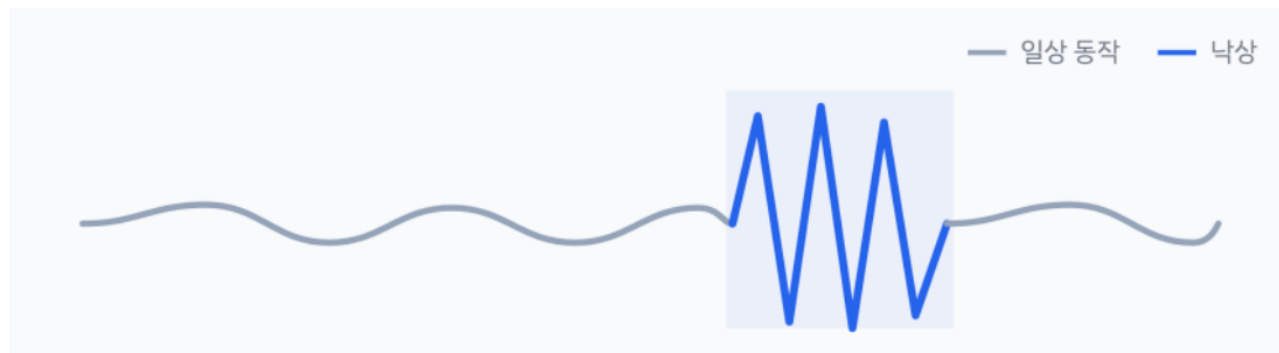
04

실제로 어르신들을
돌보는 일을 할 때 인력이
부족함을 느낄 때가 많습니다.

CSI란?

WiFi 신호가 벽·사물·사람의 몸에 부딪혀 반사·산란·흡수되며 생기는
진폭 (Amplitude) · 위상 (Phase) 변화를 수치화한 정보

사람이 움직이면 전파 경로가 미세하게 바뀌고
그 변화가 CSI 데이터에 그대로 담긴다.



벽 투과



미촬영



미착용

감시에서 알림까지

STEP 01 - 02
감지

STEP 03 - 05
분석

STEP 06 - 07
알림



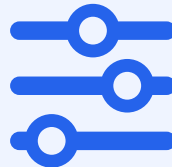
인체 감지
화장실 사용



동작 시작
CSI 검사



CSI 추출
진폭 변화 감지



영점 감산
Baseline



AI 추론
ML 동작



MQTT 발행
Pub / Sub



앱 알림
Nor / Warn

wify를 다르게 만들어주는 features



01

환경 변화 대응 기준선 재조성



02

개당 3만원대의 저렴한 가격



03

On-device Edge AI



04

촬영 없는 모니터링



05

간단한 설치 및 조작

목표 성능



목표 정확도
낙상 감지 성공률



추론 지연
실시간 온디바이스



모델 경량화
SRAM 720KB 탑재

진행도
100%

하드웨어

완료 ✓

- 케이스 구성 완료
- 회로 · 센서 구성 완료

펌웨어

완료 ✓

- ESP-NOW·CSI·감산·전처리 구현

애플리케이션

완료 ✓

- 클라이언트 + 어드민 ·
- Kot lin·Compose·MQTT

AI 모델

확장 가능성

- 모델 개발 완료
- 더욱 다양한 시나리오에 따른 데이터 수집 가능

3만원대

기기 1대 원가

레이더 대비 1/12

카메라 대비 1/34

간단한 설치

공유기와 콘센트만

시공 · 전용 장비 불필요

245.6만

고령자 1인가구

전체 가구의 10.9%, 전년 대비 7.3% 증가

01 가정 낙상 감지

안방까지 범용 사용

02 요양기관 확장

다인실 다중화와 관리자 대시보드

03 생활 행동 분석

낙상 외 활동량과 이상 패턴까지

가격: 시중 레이더 · 카메라 감지 제품 평균가 / 가구 수: 국가데이터처 2025 인구주택총조사



WIFY

WIFI

01

이다연

App + 펌웨어

Android 앱 (Kotlin·Compose)
FW QA 및 ATDD와 디버깅

02

염세현

펌웨어 + 하드웨어

RTOS·ESP-NOW·CSI 처리
MQTT 파이프라인 총 설계

03

이지우

AI 총괄

AI 모듈 제작 및 파이프라인 구축
AI 학습 및 int8 경량화



Thanks

출처

Citation

- 질병 관리청 : <https://www.kdca.go.kr/injury/biz/injury/damgInfo/odsnDamgMain.do>
- 의료질향상학회지 : https://www.kosqua.net/upload_hi/ext/library2/20190111111643.5100.8.0.pdf
- 해럴드경제 : <https://biz.heraldcorp.com/article/10822914>

Image

- ChatGPT Img
- Miricanvas Img